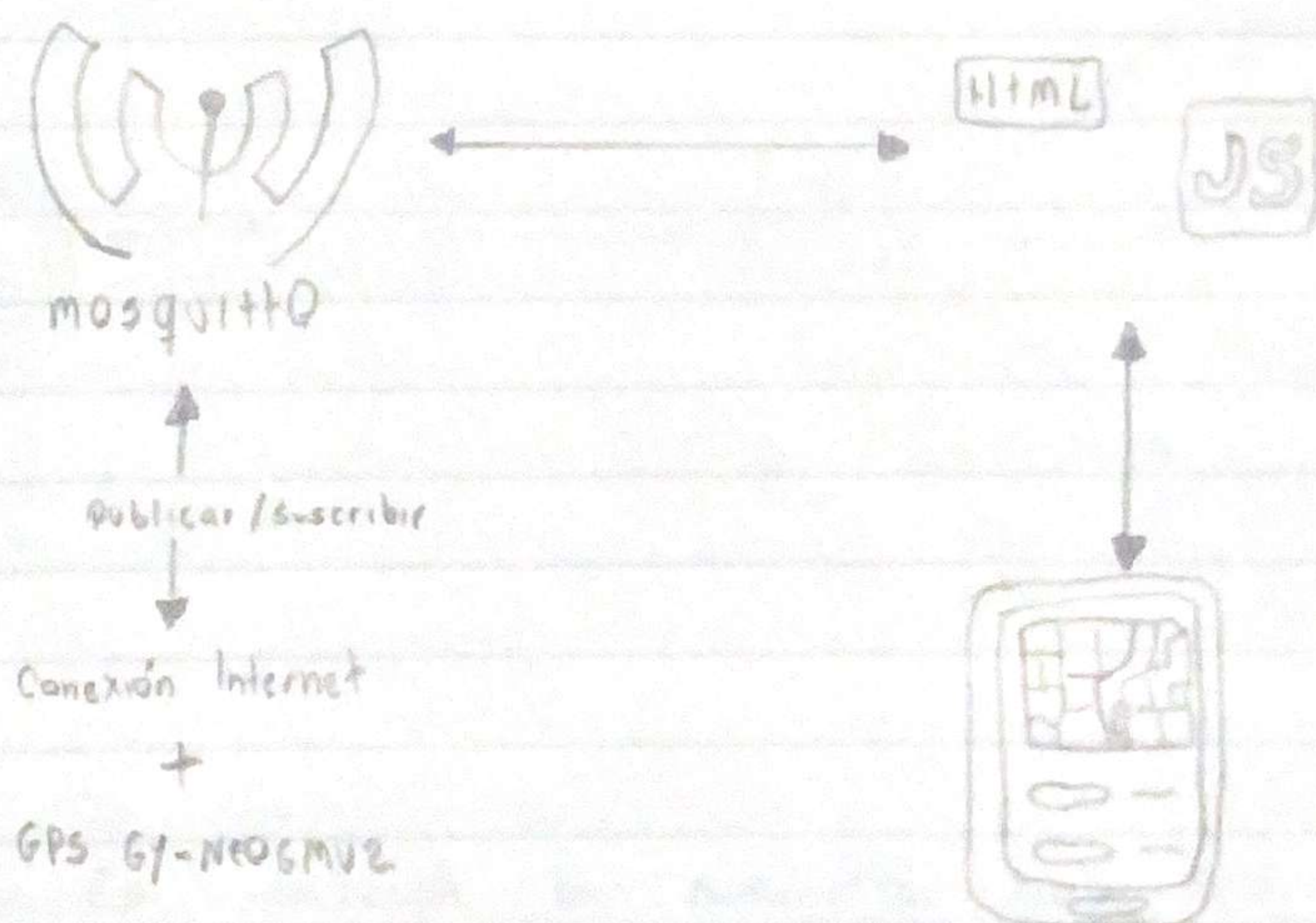


1. APLICACION PARA EL CONTROL DE UN DISPOSITIVO ELECTRONICO PARA LA UBICACION DE LA MASCOTA

Se presenta el desarrollo de un sistema de rastreo y monitoreo en tiempo real para mascotas donde mantienen la ubicación exacta del animal desde un dispositivo móvil. Para lograrlo se emplearon como GPS GY-NEO6MV2 y una aplicación, sin embargo la parte más importante es la implementación de MQTT un protocolo de mensajería ligero. MQTT apoyado en el broker Mosquitto funciona como un sistema de envío y recepción de datos en tiempo real. El GPS obtiene la ubicación y la envía la información al servidor usando MQTT. Luego los datos son procesados y mostrados en la aplicación móvil, la ventaja principal de MQTT es su bajo consumo de recursos, su capacidad para mantener una comunicación constante y su confiabilidad en redes poco estables.

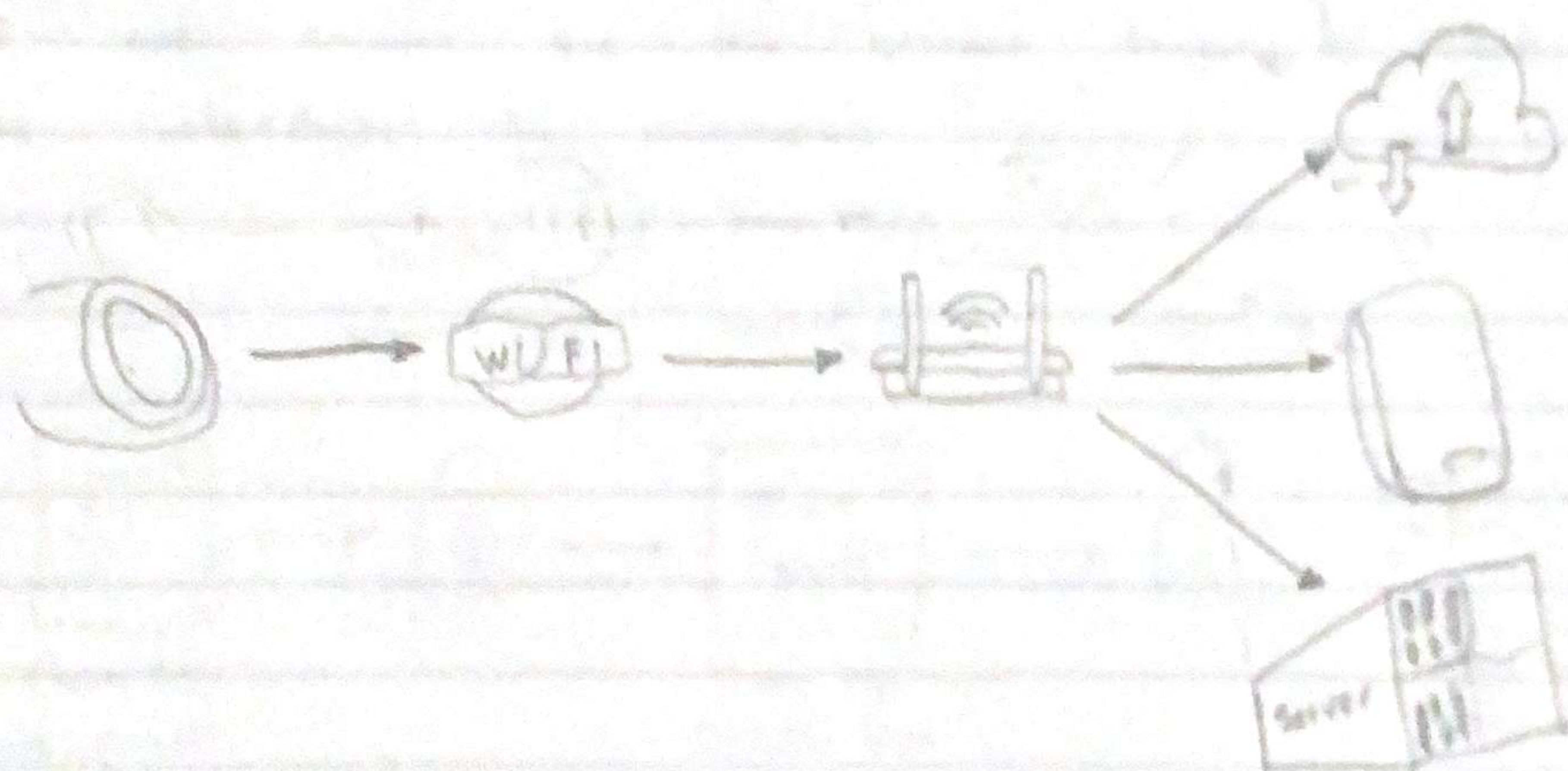


REFLEXIÓN: El proyecto demuestra que MQTT/Mosquitto es la pieza clave que garantiza la eficiencia del sistema ya que permite el flujo de datos ágil y confiable, convirtiéndose en la solución ideal para el rastreo y monitoreo en tiempo real.

4. Dispositivo IoT A TRAVÉS DEL PROTOCOLO MQTT

Se trata el desarrollo de un desarrollo de un dispositivo IoT que utiliza el protocolo de mensajería MQTT como base para transmitir datos. El sistema se centra en como un dispositivo con sensores pueda enviar información hacia una aplicación garantizando un flujo de comunicación constante aun en condiciones de red limitadas.

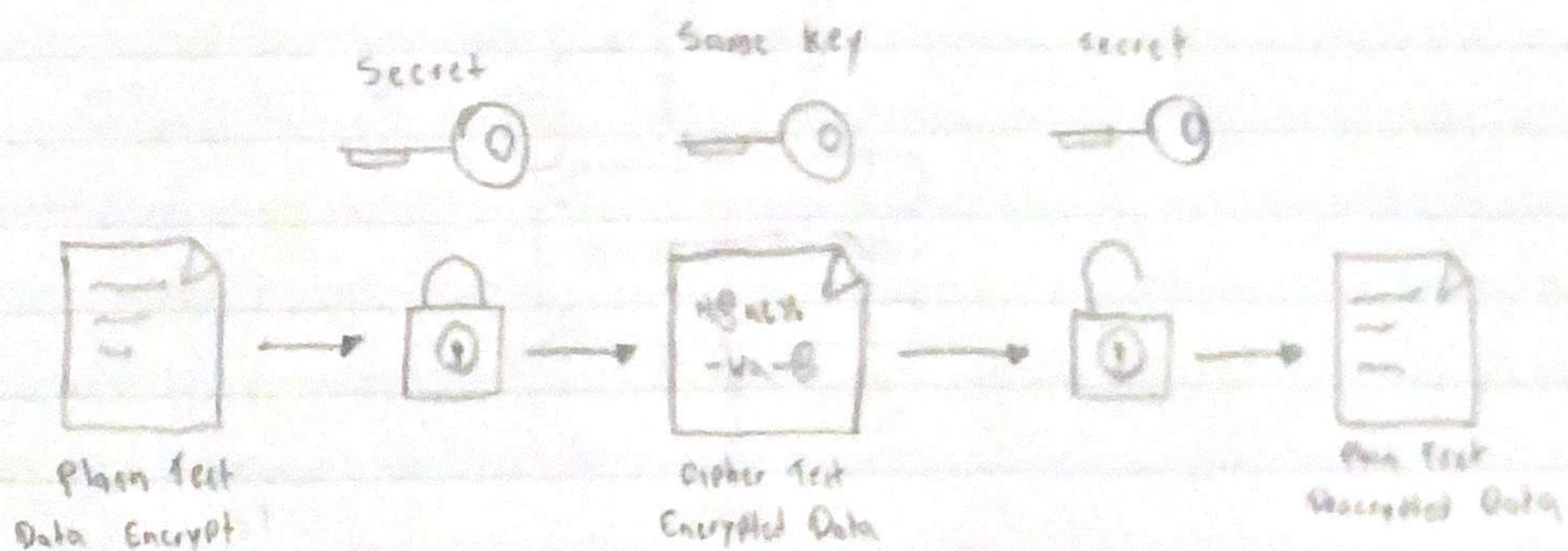
En este esquema los sensores actúan como publicadores que envían los datos al broker, mientras que las aplicaciones funcionan como suscriptores que reciben la información. Este modelo permite que la comunicación sea ligera, rápida y muy estable, lo que convierte a MQTT en una solución ideal para entornos de internet de las cosas (IoT) donde se requiere eficiencia en el uso de recursos.



REFLEXIÓN: En conclusión se demuestra que MQTT es la tecnología clave para la implementación del dispositivo IoT ya que asegura un sistema económico, confiable y estable a diferentes escenarios.

3. SEGURIDAD EN EL ENVÍO DE MENSAJES MEDIANTE PROTOCOLO MQTT

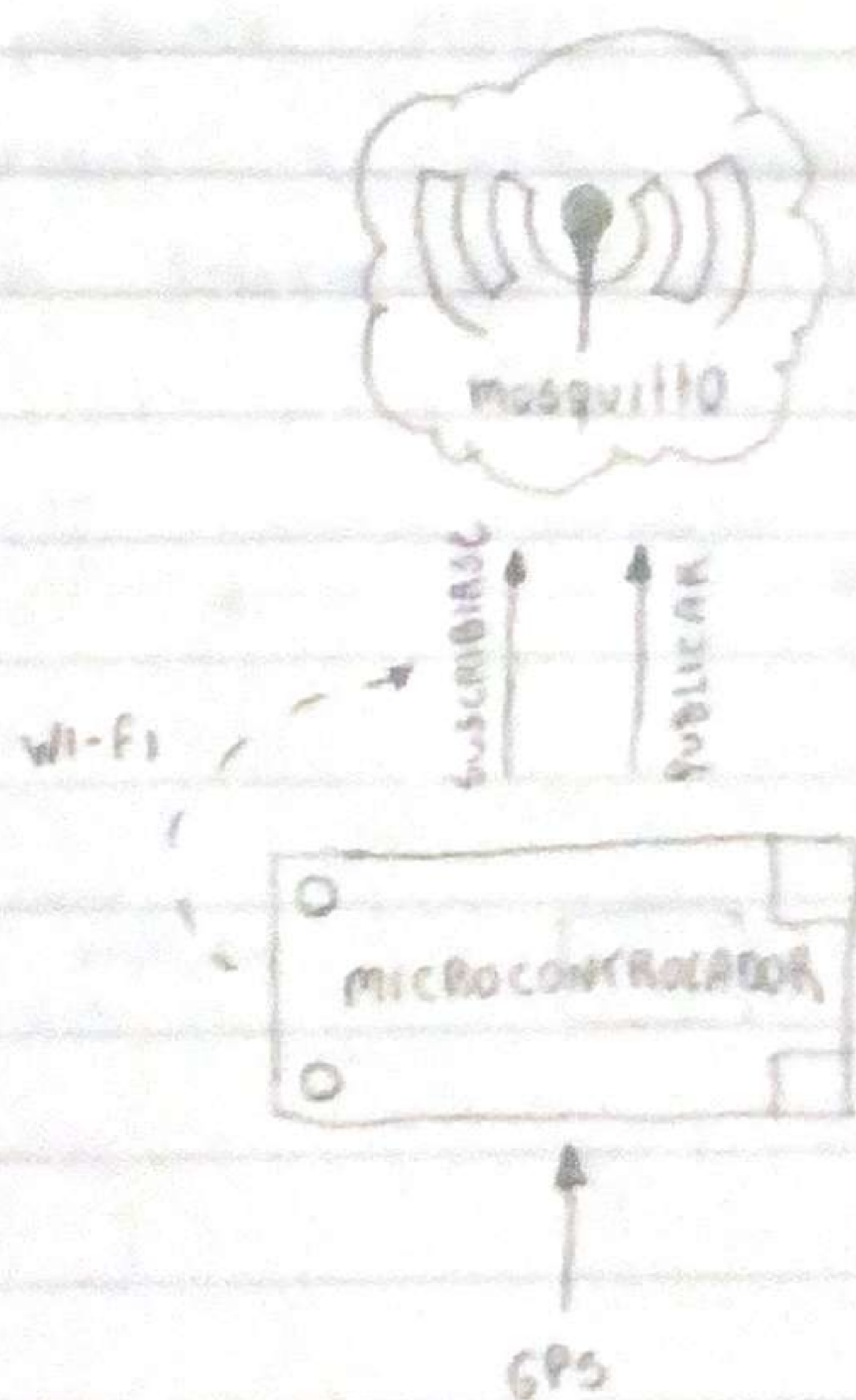
Se analiza el uso del protocolo MQTT en sistemas de internet de las cosas (IoT) resaltando su importancia y a la vez sus debilidades en temas de seguridad. MQTT utilizando un modelo de publicación / suscripción donde los dispositivos emisores (publicadores) envían datos a un broker en este caso Mosquitto que los distribuye a los receptores (suscriptores). Esta estructura es muy ligera, rápida y eficiente lo que convierte en uno de los protocolos más utilizados en IoT. Aunque MQTT es muy útil presenta riesgos de seguridad ya que los mensajes pueden ser interceptados y leídos si no están protegidos. Para comprobarlo se utiliza la herramienta Wireshark demostrando que un atacante puede entrar fácilmente, como solución se aplica un esquema de cifrado simétrico AES que asegura que solo quienes tengan la clave correcta pueda interpretar la información.



REFLEXIÓN: En conclusión MQTT / Mosquitto es fundamental para IoT pero debe reforzarse con seguridad para garantizar comunicaciones confiables.

4. DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO PARA LOCALIZACIÓN Y OBTENCIÓN DE PARÁMETROS DE VEHÍCULOS MEDIANTE UNA APLICACIÓN

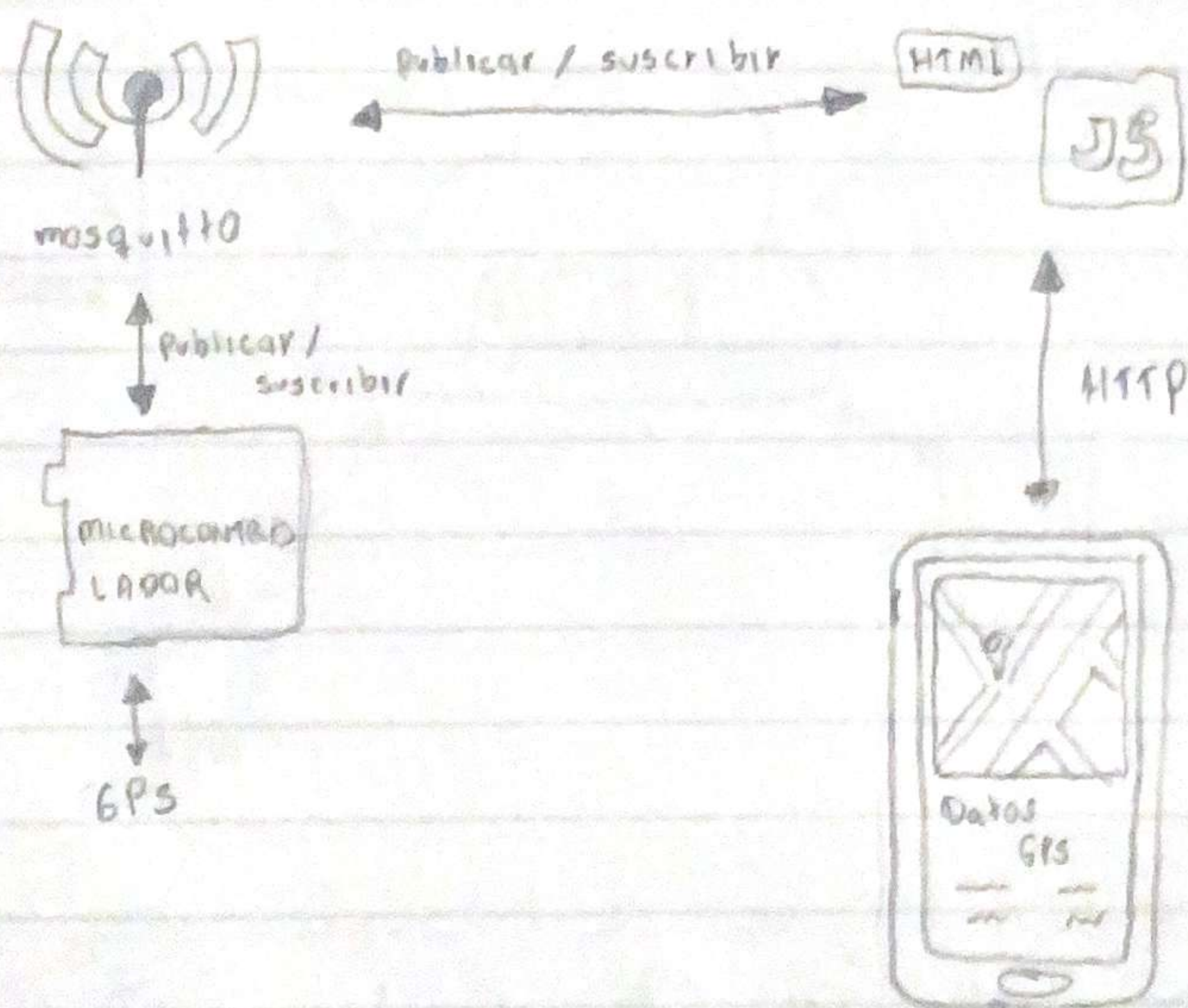
En este sistema los sensores capturan la información y la envían a un microcontrolador. A través de MQTT esos datos son publicados hacia el broker Mosquitto el cual se encarga de recibir y distribuir la información a todas las dispositivos o aplicaciones que estén suscritos al tema correspondiente. De esta forma la plataforma de monitoreo recibe la información casi en tiempo real garantizando que los usuarios puedan visualizarla de manera inmediata y precisa, destacando el uso de MQTT ya que es fundamental porque ofrece una comunicación ligera, eficiente y escalable.



Reflexión: En conclusión, el trabajo demuestra que MQTT es la clave del sistema ya que actúa como el puente que conecta sensores y usuarios, asegurando un monitoreo confiable, ágil y en tiempo real.

B. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE LOCALIZACIÓN BASADO EN GPS E IOT: UN ESTUDIO DE CASO EN QUITO

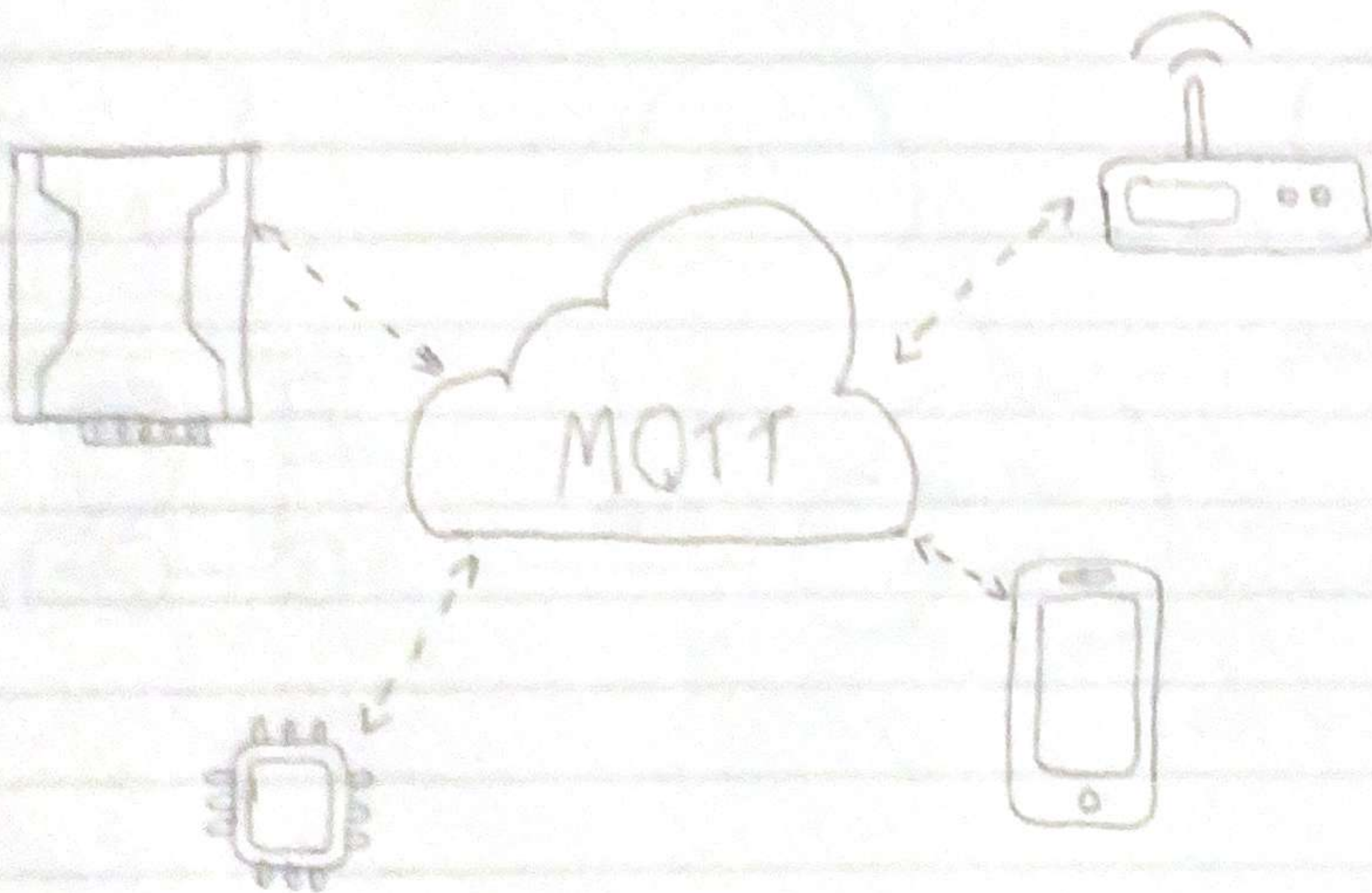
Se informa el desarrollo de un dispositivo IOT para la localización y monitoreo de vehículos mediante una aplicación conectada a Internet. El sistema integra tres componentes principales, un sistema embebido con microcontrolador y sensor GPS, un servidor en la nube y un servicio web con interfaz gráfica para mostrar los datos al usuario. El dispositivo instalado en el vehículo obtiene la ubicación a través del GPS, procesa y envía información al servidor en la nube y para lograr una comunicación eficiente entre el dispositivo, el servidor y la aplicación se emplea el protocolo MQTT con el broker Mosquitto como intermediario. Gracias a este modelo de publicación/suscripción los datos son transmitidos de forma ligera y confiable.



REFLEXIÓN: Se resalta la fortaleza de MQTT garantizando bajo consumo energético, transmisión constante y comunicación confiable incluso con redes móviles inestables.

6. SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN Y MONITOREO DE FALSOBÚFICOS

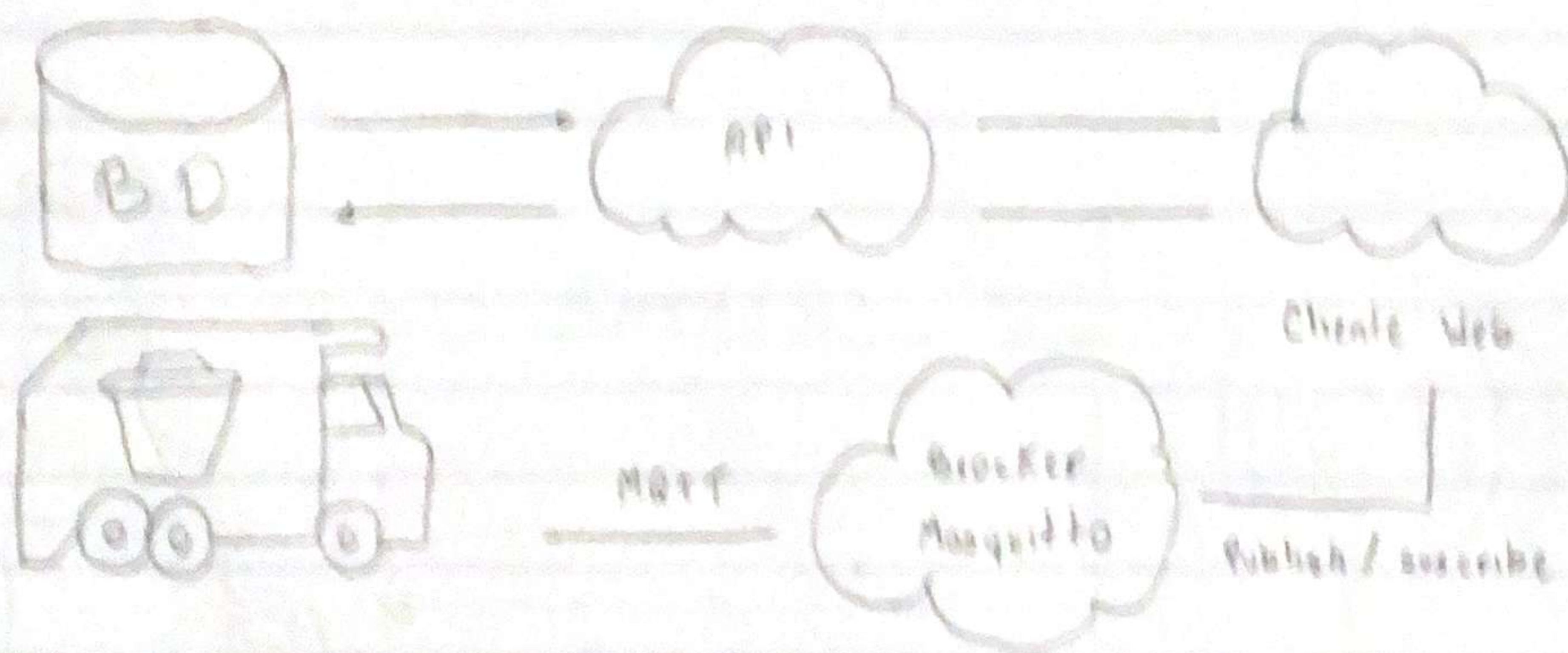
Se describe el desarrollo de un sistema IoT orientado al monitoreo y control en tiempo real, diseñado con un enfoque práctico para la recolección y transmisión de datos mediante sensores conectados a microcontroladores. Estos dispositivos se encargan de capturar información específica del entorno y enviarla hacia un servidor en la nube a través de MQTT, lo que permite enviar los datos recolectados al broker mosquitto. Este broker actuando como intermediario, recibe los mensajes publicados y los distribuye a los clientes o aplicaciones que están suscritas garantizando que la información llegue en tiempo real. De esta manera el usuario puede visualizar y gestionar las variables desde cualquier dispositivo.



REFLEXIÓN: En conclusión el desarrollo demuestra que la integración de hardware IoT con MQTT / Mosquitto asegura un sistema rápido, práctico y eficiente para la supervisión y control remoto.

2. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS RECOLECTORES DE BASURA

Se detalla el desarrollo de un sistema IoT para el monitoreo de contenedores de residuos sólidos urbanos, cuyo propósito es optimizar la recolección de basura. El desarrollo implementa sensores ultrasonicos que miden la altura de los residuos dentro del contenedor. Estos datos son procesados por un microcontrolador y transmitidos a un servidor en la nube utilizando el protocolo MQTT. Aquí el broker Mosquitto cumple un papel central ya que recibe la información enviada por los dispositivos y la distribuye a la aplicación web o móvil a través del modelo publicación / suscripción.

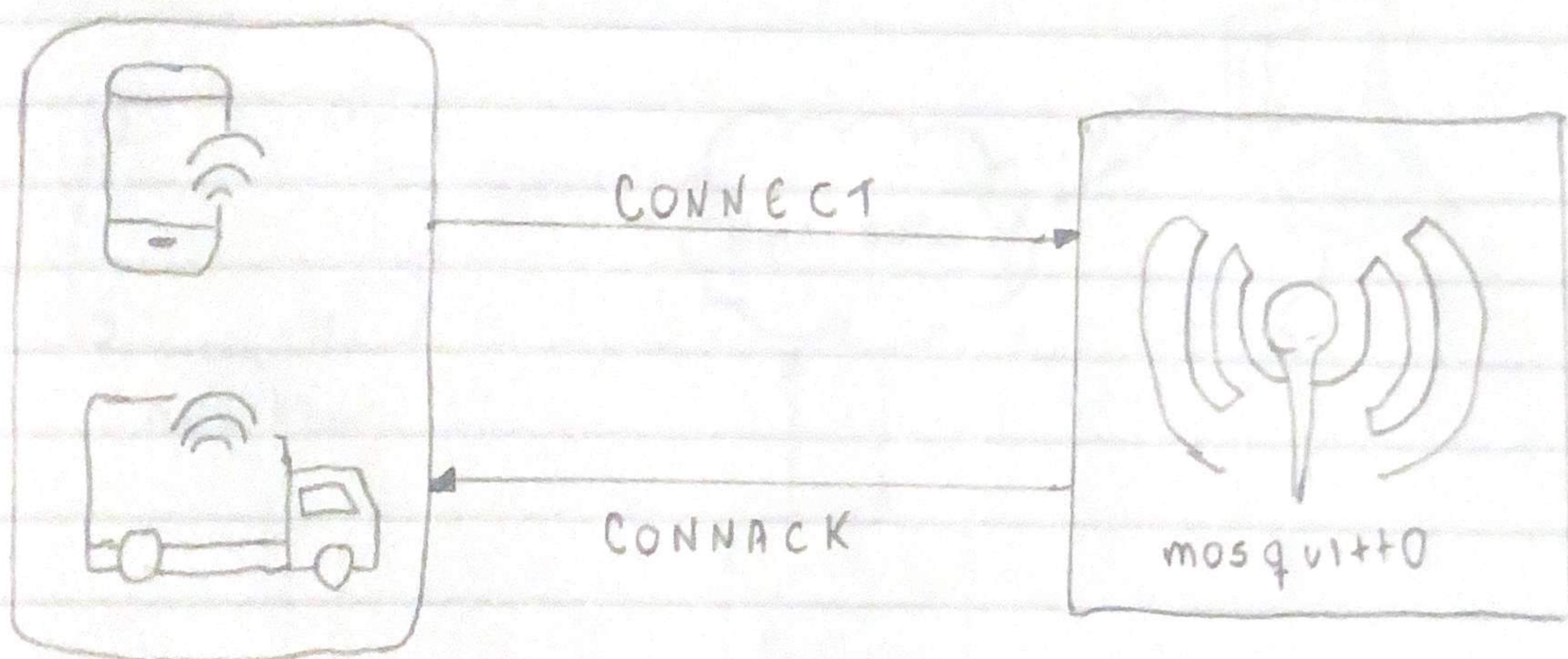


REFLEXIÓN: En conclusión, el proyecto demuestra que MQTT / Mosquitto es la base del sistema garantizando un desarrollo práctico, eficiente y escalable para la gestión inteligente de residuos.

8. DISEÑO DE UNA ARQUITECTURA IOT ESCALABLE DISTRIBUIDA PARA PROCESAMIENTO DE DATOS GEOLOCALIZACIÓN

Se centra en la propuesta de una arquitectura IOT orientada al procesamiento de datos de geolocalización con el objetivo de transmitir información de manera eficiente entre dispositivos.

En esta arquitectura, el protocolo de mensajería MQTT cumple un rol esencial al encargarse de la comunicación ligera y confiable entre los nodos que generan los datos y el servidor que los procesa. El broker Mosquitto se presenta como la herramienta principal para administrar estos mensajes, funcionando como intermediario que recibe la información de los publicadores y la distribuye a los suscriptores.

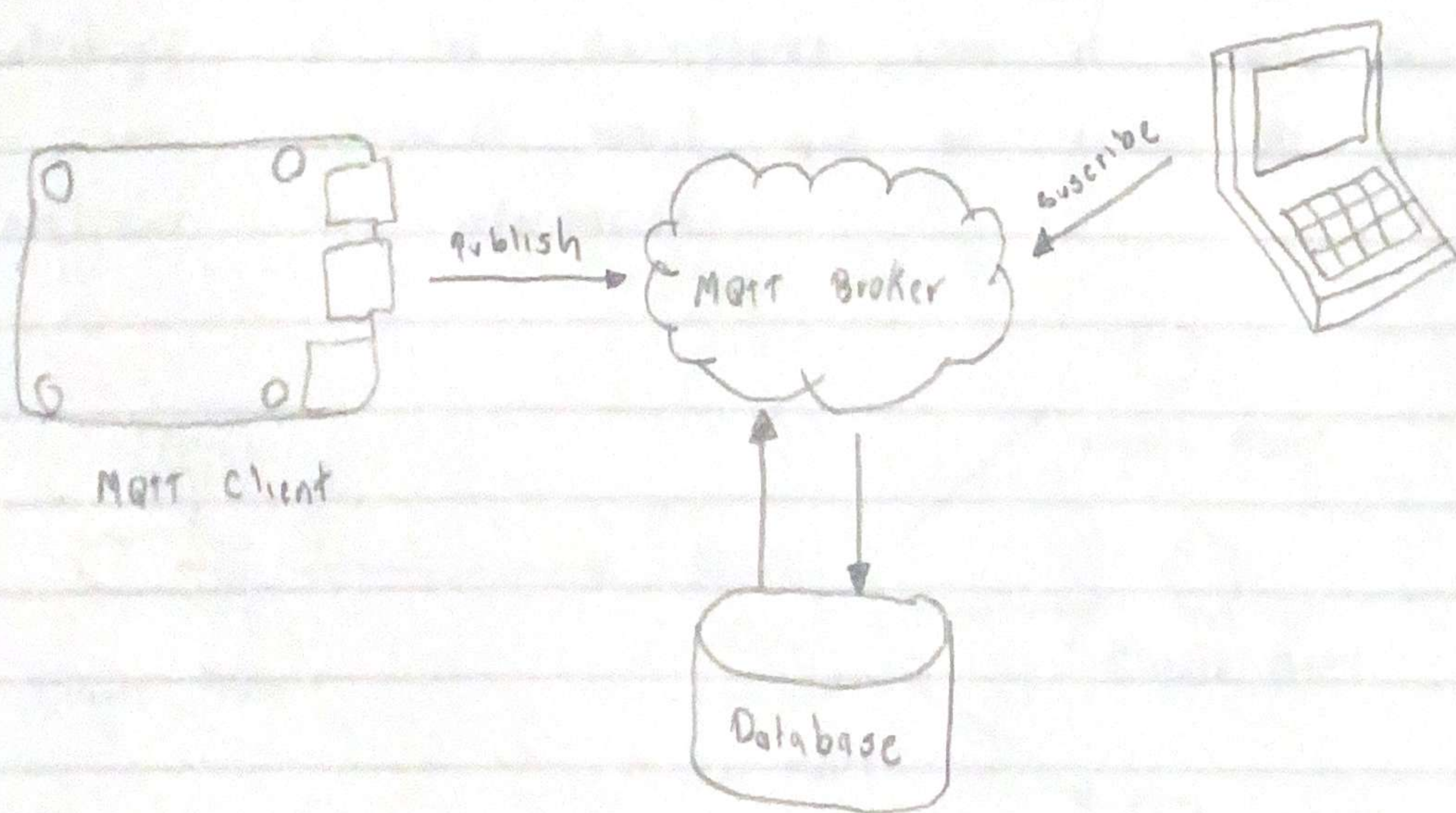


REFLEXIÓN: En conclusión, la investigación enfatiza que MQTT / Mosquitto es el núcleo de la arquitectura ya que asegura la correcta gestión y distribución de los datos de geolocalización.

9. APLICACION WEB Y MOVIL PARA LA GESTION Y MONITORIZACION DE APARATOS IOT

Se presenta un proyecto de fin de grado enfocado en el desarrollo de un sistema iot para el control y monitoreo de un acuario automatizado. El objetivo es garantizar un ambiente adecuado para las especies mediante sensores y actuadores que permiten regular parametros como la temperatura, el nivel del agua y la iluminación.

La arquitectura implementada esta basada en microcontroladores que recopilan los datos y los transmiten hacia una plataforma central usando el protocolo de mensajeria MQTT. El broker mosquitto desempeñando un papel esencial como intermediario en la comunicacion

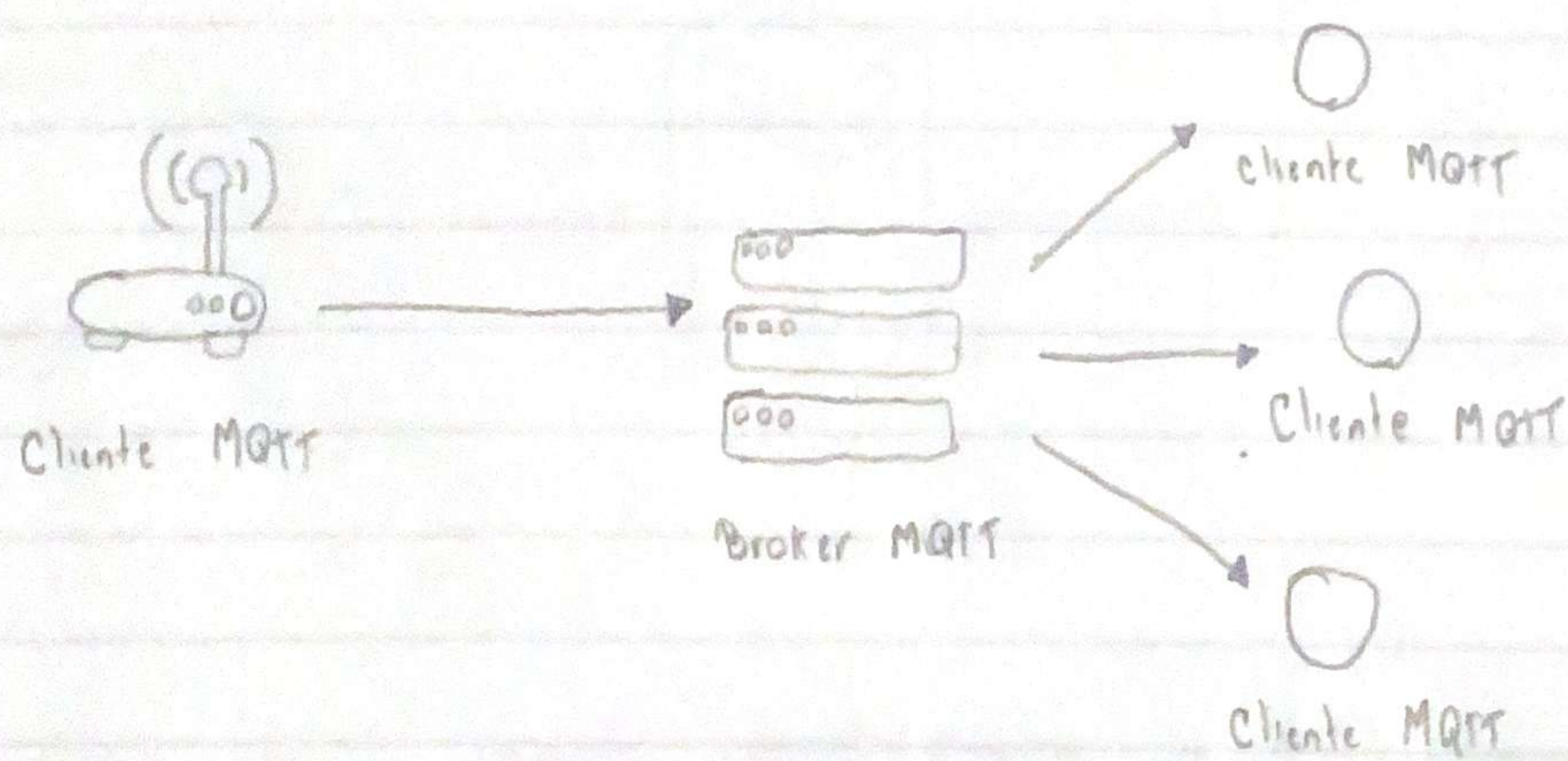


Reflexión: En conclusión, el trabajo demuestra que MQTT / Mosquitto es el nucleo del sistema al garantizar la comunicacion eficiente y estable entre sensores, actuadores y usuarios

10. APLICACIÓN WEB PARA EL CONTROL DE DESVIACIONES DE RUTAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Se detalla un proyecto para un sistema de monitoreo de transporte público, centrado en el control de desvíos de ruta mediante tecnología IoT. El objetivo principal es mejorar la eficiencia del servicio y la experiencia del usuario.

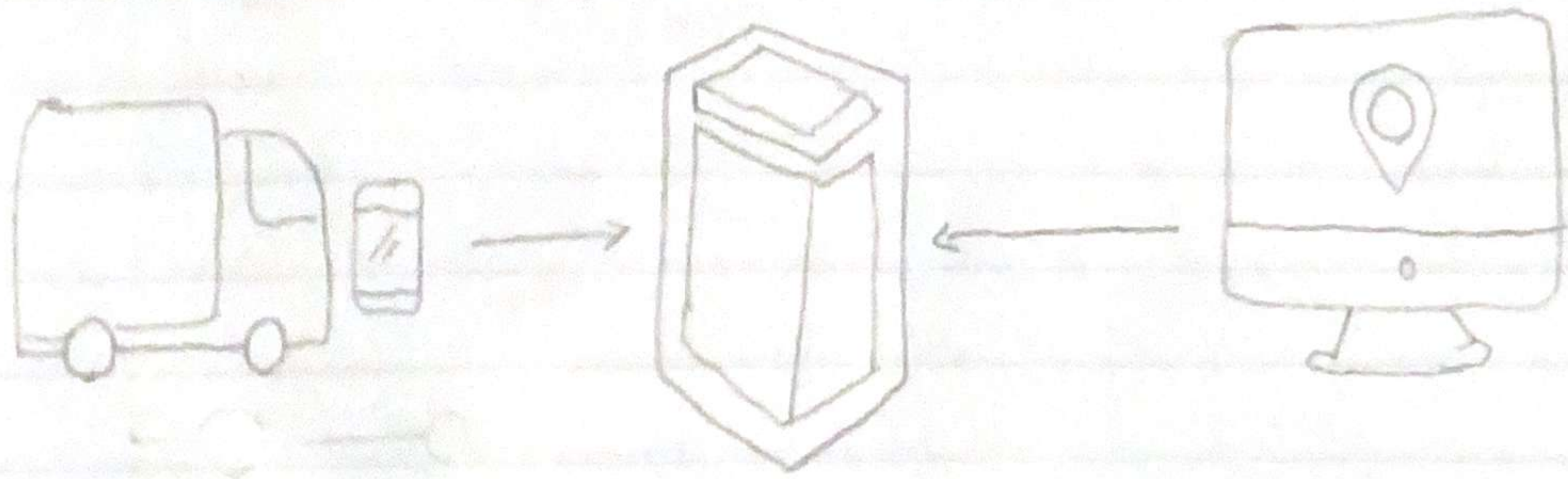
El elemento clave del sistema es la utilización del protocolo MQTT para la transmisión de datos. Los autobuses están equipados con dispositivos GPS que actúan como publicadores, enviando la información de su ubicación a un broker MQTT. Se resalta el uso de Mosquitto como el broker preferido debido a que es ligero y escalable, una vez recibe los datos los distribuye a los suscriptores como el servidor web local y una aplicación móvil que se encarga de procesar y visualizar la información.



REFLEXIÓN: El proyecto crea un sistema en tiempo real para rastrear autobuses y generar alertas en caso de desviaciones, todo esto posible a la eficiencia de MQTT y el uso de mosquitto para la comunicación entre dispositivos.

II. DISEÑO DE UN SERVICIO GPS DE TRACKING DE CAMIONES Y CONTENEDORES

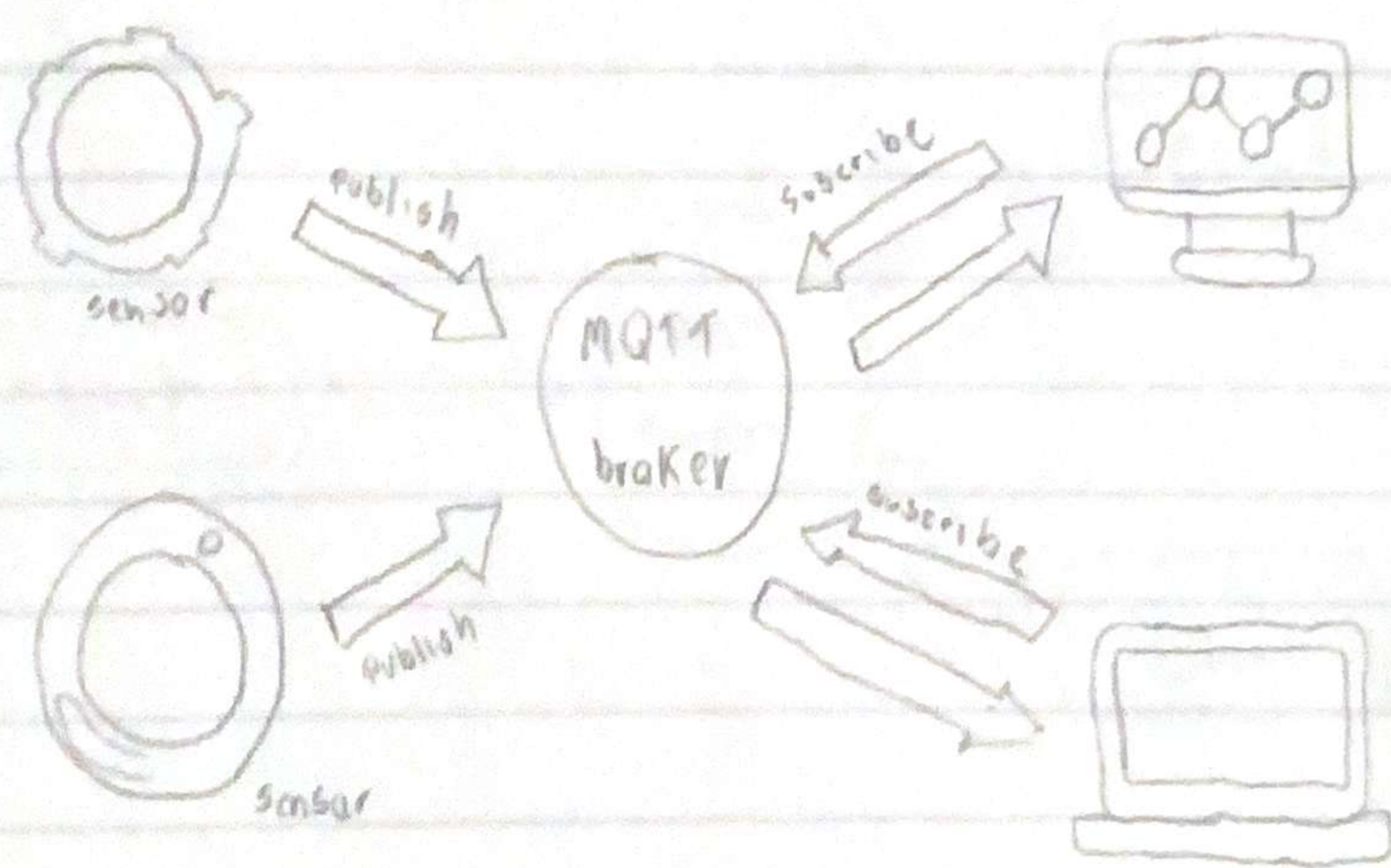
El documento presenta el desarrollo de un servicio GPS para el tracking de camiones y contenedores en tiempo real, cuyo objetivo es optimizar la logística mediante geolocalización. En primer lugar se desarrolla una aplicación React Native, instalada en los dispositivos de los conductores que recopila datos de geolocalización a través de GPS y la identificación de contenedores mediante códigos QR o BLE. Estos datos son enviados en formato JSON hacia el servidor. El núcleo de la comunicación lo constituye el protocolo MQTT implementando un broker que permite la publicación y suscripción de mensajes de manera ligera y rápida. Gracias a este modelo gracias a este modelo cada dato generado por la aplicación se transmite al servidor donde el backend procesa la información y finalmente un frontend permite visualizar en mapas interactivos la posición de los camiones.



Reflexión. En conclusión MQTT / EMQX es el componente esencial que asegura la transmisión en tiempo real y la integración de todo el sistema.

12. APLICACION DEL PROTOCOLO MQTT Y RECOLECCION DE DATOS

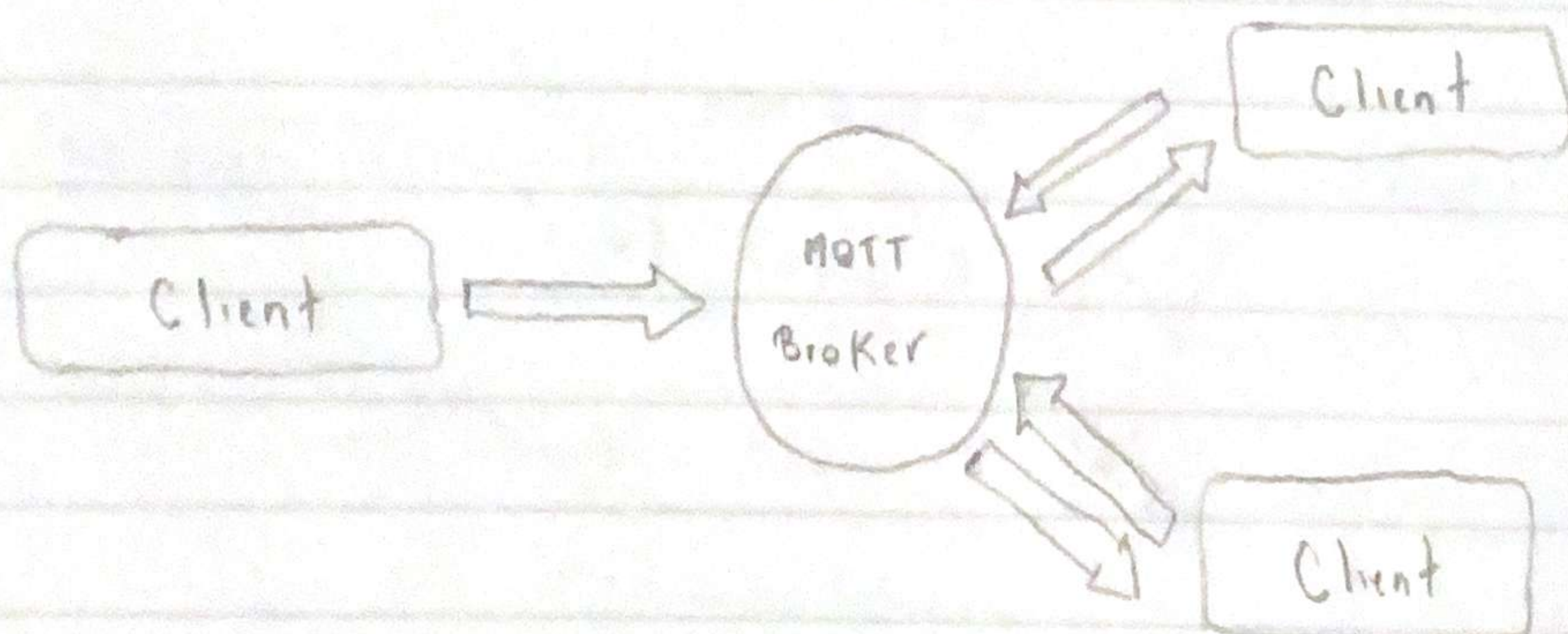
El proyecto demuestra como es posible implementar distintos sensores para medir variables como humedad, temperatura, gas o incluso la detección de fuego y transmitir esta información en tiempo real a través de internet. La comunicación del sistema se basa en el protocolo MQTT que opera bajo el modelo de publicación/suscripción. Cuando un sensor detecta una condición por ejemplo, una fuga de gas o una llama, publica un mensaje en un tópico hacia el broker. Otros dispositivos o sistemas suscritos a ese tópico reciben la información y pueden activar alarmas o dispositivos de protección de manera inmediata.



Reflexión: El documento resalta que MQTT es esencial porque es un protocolo ligero, que garantiza un sistema flexible, confiable y adaptable para diversas aplicaciones de monitoreo estandar en IoT y ampliamente adoptado en la industria.

13. ARQUITECTURA ORIENTADA A EVENTOS SOBRE PROTOCOLO MQTT

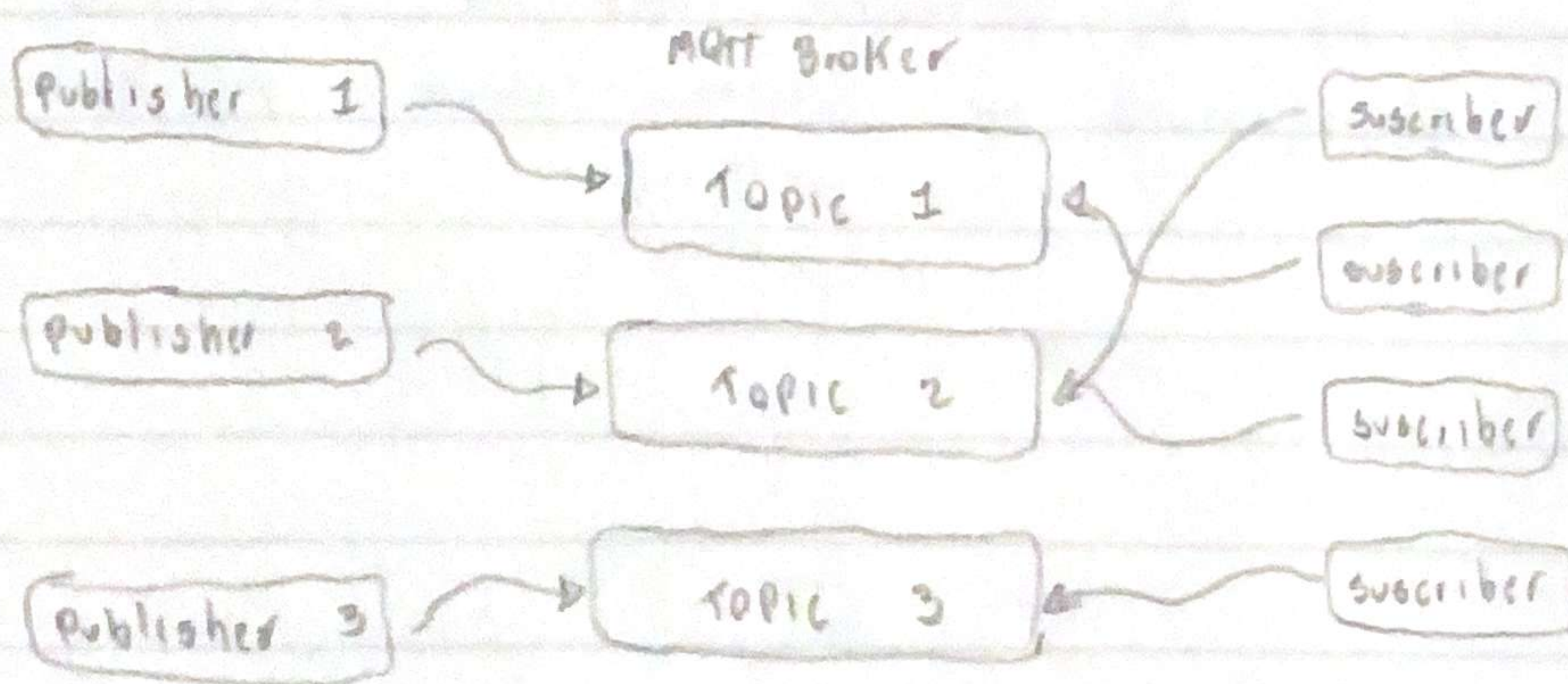
El proyecto desarrolla una aplicación de monitoreo para la unidad de negocio de Agencias, que recibe gran cantidad de solicitudes en tiempo real. Para su implementación se evalúa el desempeño de MQTT frente a HTTP, demostrando que MQTT ofrece menor latencia, menor consumo de recursos y mejor rendimiento cuando la cantidad de eventos procesados es alta. La arquitectura del sistema se basa en un bus de eventos procesados es alta. La arquitectura del sistema se basa en un bus de eventos soportado por el broker Mosquitto que actúa como intermediario entre los publicadores y los suscriptores. De esta manera cada evento generado en la plataforma se transmite en tiempo real a la herramienta de monitoreo.



Reflexión: En conclusión, el documento confirma que MQTT/Mosquitto es la mejor opción para sistemas basados en eventos, garantizando comunicación ligera, confiable y escalable para aplicaciones distribuidas.

14. EQUILIBRADO DE CARGA BASADO EN IPVS PARA DISTRIBUCIONES MQTT

El documento analiza el diseño e implementación de un sistema de equilibrado de carga en arquitecturas distribuidas con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y mejorar la comunicación entre múltiples clientes y servidores. El trabajo plantea la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real de forma eficiente, confiable y con bajo consumo de recursos. El eje central del proyecto es la integración del protocolo MQTT dentro de la arquitectura, utilizando un broker Mosquitto como intermediario. Gracias al modelo de publicación / suscripción, MQTT permite distribuir los mensajes entre clientes y servidores sin que exista una conexión directa, lo que facilita el escalado del sistema y reduce la complejidad.

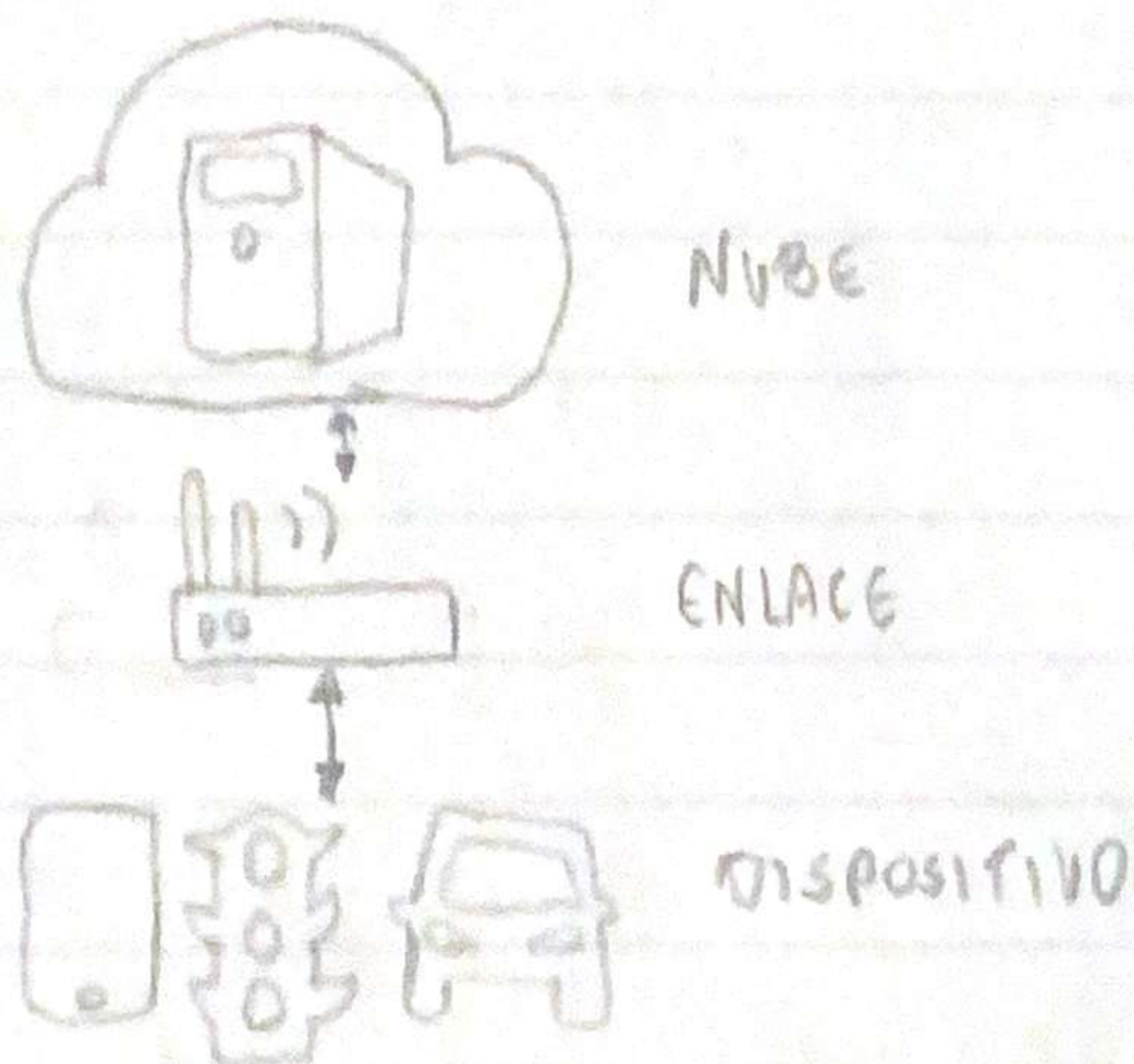


Reflexión: El documento destaca que MQTT/Mosquitto se convierte en la pieza fundamental para garantizar un equilibrio de carga eficiente, ya que reparte los mensajes entre múltiples consumidores de manera ligera y rápida, esto asegura un mejor rendimiento.

15. SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO VEHICULAR APLICANDO LA ARQUITECTURA FOG COMPUTING

El proyecto desarrollado se centra en el diseño de un sistema de control de tráfico vehicular, el cual permite procesar los datos en tiempo real del volumen del tráfico y actuar en los intervalos de tiempo de semaforización de manera automática.

El diseño del sistema se basa en la instalación de un servidor en la nube para la comunicación, almacenamiento y procesamiento de datos a través de tecnologías de comunicación MQTT y Websocket para los dispositivos y un algoritmo de programación el cual permite realizar el conteo de los vehículos visualizados mediante una interfaz web de monitoreo en tiempo real, por último se compara los parámetros técnicos que tiene el fog con respecto al cloud computing, obteniendo ventajas en el fog computing ya que presenta baja latencia y mayor capacidad de procesamiento.



Reflexión: Se resalta que MQTT / Mosquitto fue elegido por su eficiencia, confiabilidad y bajo consumo de recursos, lo que asegura la continuidad del servicio incluso en entornos con conectividad limitada.